BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

Aplikasi Manajemen SDM Sederhana (Laravel & GitHub)

Tim No Bug No Glory | Sistem Informasi | Universitas Ahmad Dahlan

1. Informasi Dokumen

Project	Aplikasi Manajemen SDM Sederhana berbasis Laravel	**Domain**	Human Resource Management (Sumber Daya Manusia)
Team	No Bug No Glory	**Version**	1.0 (Draft untuk review)
Date	28 September 2026	**Owner**	Dafa Almutakhir Adriansyah (Tech Lead)
Reviewer	Dosen Pengampu Mata Kuliah Sistem Basis Data	**Mata Kuliah**	Sistem Basis Data, Semester 3

Anggota tim:

No	Nama	NIM	Peran
1	Dafa Almutakhir Adriansyah	2500016072	Tech Lead
2	Ariga Hatan Assegaf	2500016076	Researcher
3	Hafidz Al Munbaits	2500016071	DB Architect
4	Muhammad Syakib Abyan	2511016045	Performance Engineer
5	Imam Fadhilah Al Farisi	2500016086	SQL Engineer

2. Executive Summary

Business overview:

Perusahaan Minimarket. Bagian SDM perlu mengelola data karyawan, absensi harian, pengajuan cuti, dan penggajian bulanan. Aplikasi dibangun dengan. Ruang lingkup dibatasi pada empat modul inti (karyawan, absensi, cuti, penggajian) ditambah login berbasis peran dan laporan dasar.

Problem statement: Saat ini data SDM dicatat manual di spreadsheet dan kertas sehingga:

- Data karyawan tersebar dan sering tidak konsisten antar-file.

- Absensi dan cuti dicatat manual, rawan salah input dan salah hitung saldo cuti.
- Gaji dihitung manual setiap bulan sehingga lama dan rawan salah.
- Tidak ada pembatasan akses, siapa saja bisa melihat data gaji.
- Rekap laporan harus disusun manual dari beberapa file.

Business objectives:

- Semua data SDM tersimpan di satu basis data terpusat tanpa duplikasi.
- Absensi, cuti, dan gaji diproses lewat aplikasi web dengan perhitungan otomatis.
- Akses data dibatasi berdasarkan peran (Admin HR dan Karyawan).
- Rekap laporan bulanan bisa dilihat langsung dari aplikasi.
- Pengembangan dilakukan kolaboratif memakai GitHub (branch, pull request, dan issue).
- Kebutuhan data terdokumentasi jelas.

3. Stakeholders & Actors

Stakeholder	Interest	Influence	Actor role	Responsibility
Pimpinan Perusahaan	Melihat rekap SDM dan biaya gaji	Tinggi	Penerima laporan	Menetapkan kebijakan (jatah cuti, komponen gaji)
Admin HR	Pekerjaan administrasi cepat dan akurat	Tinggi	Pengguna utama (role: admin)	Kelola data karyawan, setujui cuti, proses gaji, lihat laporan
Karyawan	Absen, cuti, dan slip gaji yang jelas	Rendah	End user (role: karyawan)	Absen harian, ajukan cuti, lihat slip gaji dan data sendiri
Tim Pengembang	Aplikasi berjalan sesuai kebutuhan	Sedang	Developer	Merancang basis data, membangun aplikasi Laravel, mengelola repository GitHub

4. Business Processes

Process ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
P-01	Pengelolaan data karyawan	Admin HR	Ada karyawan baru, perubahan data, atau karyawan keluar	Data pribadi, departemen, jabatan, gaji pokok	1. Admin login 2. Isi form karyawan 3. Sistem validasi (NIK unik) 4. Data disimpan 5. Akun karyawan dibuat	Data karyawan tersimpan atau berstatus nonaktif	RULE-01, 08	Users, Departemen, Jabatan, Karyawan
P-02	Absensi harian	Karyawan	Karyawan datang dan pulang kerja	Klik tombol absen masuk/pulang	1. Karyawan login 2. Klik Absen Masuk 3. Sistem simpan jam masuk 4. Klik Absen Pulang 5. Sistem simpan jam pulang dan status	Record absensi harian	RULE-02, 03	Absensi
P-03	Pengajuan cuti	Karyawan, Admin HR	Karyawan butuh cuti	Jenis cuti, tanggal mulai/selesai, alasan	1. Karyawan isi form cuti 2. Sistem cek saldo dan bentrok tanggal 3. Admin HR setujui/tolak 4. Saldo cuti diperbarui	Status cuti Disetujui/Ditolak	RULE-04, 05	Cuti, Karyawan
P-04	Penggajian bulanan	Admin HR	Akhir bulan	Data karyawan aktif, rekap absensi, tunjangan	1. Admin pilih bulan dan tahun 2. Sistem hitung gaji tiap karyawan 3. Admin cek hasil 4. Finalisasi 5. Karyawan lihat slip gaji	Data gaji dan slip gaji	RULE-06, 07	Penggajian, Absensi, Karyawan
P-05	Pelaporan	Admin HR, Pimpinan	Kebutuhan rekap bulanan	Pilihan jenis laporan dan periode	1. Pilih laporan 2. Pilih periode 3. Sistem menampilkan rekap 4. Cetak atau ekspor	Laporan rekap	RULE-09	Semua tabel

5. Business Requirements

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-01	Data karyawan, departemen, dan jabatan harus tersimpan terpusat dan konsisten.	Must	Admin HR	Menghilangkan duplikasi dan perbedaan data antar-file.
BR-02	Absensi harian karyawan harus tercatat otomatis lewat aplikasi.	Must	Admin HR	Absensi menjadi dasar perhitungan gaji.
BR-03	Pengajuan dan persetujuan cuti harus dilakukan lewat aplikasi dengan saldo cuti otomatis.	Must	Karyawan, Admin HR	Mencegah cuti melebihi jatah dan mengurangi pekerjaan manual.
BR-04	Gaji bulanan harus dihitung otomatis dari gaji pokok, tunjangan, dan potongan absensi.	Must	Admin HR, Pimpinan	Mempercepat proses dan mengurangi salah hitung.
BR-05	Akses fitur dan data harus dibatasi berdasarkan peran pengguna.	Must	Pimpinan	Melindungi data pribadi dan data gaji.
BR-06	Rekap laporan dasar (karyawan, absensi, cuti, gaji) harus tersedia.	Should	Pimpinan	Mendukung pengambilan keputusan.

6. Functional Requirements

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-01	Sistem menyediakan login dan logout dengan pembagian peran (admin dan karyawan).	Admin HR, Karyawan	NIK, password	Sesi login sesuai peran	BR-05
FR-02	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data departemen dan jabatan.	Admin HR	Nama departemen/jabatan	Data master tersimpan	BR-01
FR-03	Admin dapat menambah, melihat, dan mengubah data karyawan dengan NIK unik.	Admin HR	Data pribadi, jabatan, departemen, gaji pokok	Data karyawan tersimpan	BR-01
FR-04	Karyawan dapat absen masuk dan absen pulang lewat tombol.	Karyawan	Klik absen (waktu otomatis)	Record absensi hari itu	BR-02
FR-05	Admin dapat melihat rekap absensi per karyawan dan per bulan, serta mengoreksi absensi.	Admin HR	Bulan, karyawan	Rekap absensi	BR-02

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-06	Karyawan dapat mengajukan cuti dan melihat status serta saldo cutinya.	Karyawan	Jenis cuti, tanggal, alasan	Pengajuan cuti berstatus Menunggu	BR-03
FR-07	Admin dapat menyetujui atau menolak cuti, saldo otomatis terpotong saat disetujui.	Admin HR	ID pengajuan, keputusan	Status cuti dan saldo terbaru	BR-03
FR-08	Admin dapat menjalankan perhitungan gaji bulanan untuk semua karyawan aktif.	Admin HR	Bulan dan tahun	Data gaji per karyawan	BR-04
FR-09	Karyawan dapat melihat dan mencetak slip gaji miliknya.	Karyawan	Pilih periode	Slip gaji	BR-04, BR-05
FR-10	Admin dan pimpinan dapat melihat laporan rekap (karyawan per departemen, absensi, cuti, gaji).	Admin HR, Pimpinan	Jenis laporan, periode	Laporan (tampil, cetak, atau ekspor)	BR-06
FR-11	Admin dapat menonaktifkan karyawan yang keluar tanpa menghapus datanya.	Admin HR	ID karyawan, tanggal keluar	Status karyawan nonaktif	BR-01

7. Business Rules

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement layer
RULE-01	NIK karyawan harus unik.	Mencegah data karyawan ganda.	Database (UNIQUE di migration) dan Laravel (validasi unique)
RULE-02	Satu karyawan hanya boleh punya satu record absensi per tanggal.	Mencegah absensi ganda.	Database (UNIQUE karyawan_id + tanggal) dan Laravel
RULE-03	Jam pulang harus lebih besar dari jam masuk.	Menjaga validitas data waktu.	Laravel (validation rule) dan controller
RULE-04	Cuti tidak boleh melebihi saldo. Jatah cuti tahunan 12 hari kerja.	Mengontrol hak cuti sesuai kebijakan.	Laravel (validasi di FormRequest)

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement layer
RULE-05	Pengajuan cuti tidak boleh bentrok dengan cuti lain yang sudah disetujui.	Mencegah cuti ganda.	Laravel (query cek tanggal)
RULE-06	Gaji bersih = gaji pokok + tunjangan - potongan. Potongan alpa = (gaji pokok / 22) x jumlah hari alpa.	Rumus seragam dan adil.	Laravel (Service / Model method)
RULE-07	Gaji hanya satu per karyawan per periode (bulan dan tahun). Gaji yang sudah final tidak bisa diubah.	Mencegah gaji ganda dan menjaga integritas data.	Database (UNIQUE karyawan_id + bulan + tahun) dan Laravel
RULE-08	Karyawan tidak dihapus permanen, hanya diubah statusnya menjadi nonaktif.	Data historis absensi dan gaji tetap utuh.	Database (kolom status) / Eloquent SoftDeletes
RULE-09	Karyawan hanya boleh melihat datanya sendiri. Fitur admin hanya untuk Admin HR.	Menjaga kerahasiaan data.	Laravel (Middleware role dan Policy)

8. Data Requirements

Business Object	Description	Data Needed	Creator	Modifier	Retention	Users
Users	Akun login aplikasi	id, NIK, password (hash), role (admin/karyawan)	Admin HR	Admin HR, pemilik akun (password)	Selama karyawan aktif	Admin HR, Karyawan
Departemen	Unit kerja perusahaan	id, nama_departemen	Admin HR	Admin HR	Permanen	Admin HR
Jabatan	Posisi karyawan	id, nama_jabatan, gaji_pokok, tunjangan	Admin HR	Admin HR	Permanen	Admin HR
Karyawan	Data induk karyawan	id, nik, nama, jenis_kelamin, tanggal_lahir, alamat, no_hp, tanggal_masuk, departemen_id, jabatan_id, status, saldo_cuti	Admin HR	Admin HR	Permanen (nonaktif tetap disimpan)	Admin HR, Karyawan (data sendiri)

Business Object	Description	Data Needed	Creator	Modifier	Retention	Users
Absensi	Kehadiran harian	id, karyawan_id, tanggal, jam_masuk, jam_pulang, status (hadir/terlambat/izin/alpa), keterangan	Karyawan	Admin HR (koreksi)	5 tahun	Admin HR, Karyawan (data sendiri)
Cuti	Pengajuan cuti	id, karyawan_id, jenis_cuti, tanggal_mulai, tanggal_selesai, jumlah_hari, alasan, status (menunggu/disetujui/ditolak)	Karyawan	Admin HR	5 tahun	Admin HR, Karyawan (data sendiri)
Penggajian	Gaji bulanan per karyawan	id, karyawan_id, bulan, tahun, gaji_pokok, tunjangan, potongan, gaji_bersih, status (draft/final)	Sistem (dijalankan Admin HR)	Admin HR (selama draft)	10 tahun	Admin HR, Karyawan (slip sendiri)

9. Volume & Growth

Catatan: angka adalah estimasi total record kumulatif dan merupakan asumsi tim untuk keperluan perancangan.

Object	Current Volume	Assumption	1 Year	3 Years	5 Years
Users	55	Satu akun per karyawan ditambah beberapa akun admin	65	85	105
Departemen	5	Bertambah sesekali seiring pertumbuhan perusahaan	5	6	8
Jabatan	15	Bertambah sesuai kebutuhan organisasi	18	22	28
Karyawan	50	Bertambah sekitar 10 karyawan per tahun, yang keluar tetap disimpan	60	80	100
Absensi	13.200	22 hari kerja x 12 bulan x jumlah karyawan aktif	28.000	65.000	112.000
Cuti	300	Rata-rata 6 pengajuan per karyawan per tahun	630	1.470	2.550
Penggajian	600	1 data gaji per karyawan per bulan (12 x jumlah karyawan)	1.260	2.940	5.100

Tabel Absensi tumbuh paling cepat, sehingga perlu index pada kolom karyawan_id dan tanggal.

10. Scenarios & Exceptions

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
S-01	Normal	Pengguna login dengan NIK dan password benar	Masuk ke dashboard sesuai peran (admin atau karyawan)	RULE-09
S-02	Normal	Karyawan klik Absen Masuk lalu Absen Pulang	Record absensi tersimpan dengan jam masuk dan jam pulang	RULE-02, RULE-03
S-03	Normal	Karyawan mengajukan cuti, saldo cukup, admin menyetujui	Status Disetujui dan saldo cuti berkurang	RULE-04
S-04	Normal	Admin menjalankan gaji bulan berjalan	Data gaji semua karyawan aktif terbentuk dan slip bisa dilihat	RULE-06, RULE-07
S-05	Exception	Admin menginput NIK yang sudah terdaftar	Data ditolak dan muncul pesan NIK sudah digunakan	RULE-01
S-06	Exception	Karyawan klik Absen Masuk dua kali di hari yang sama	Absen kedua ditolak dengan pesan sudah absen	RULE-02
S-07	Exception	Karyawan lupa Absen Pulang	Jam pulang kosong dan admin dapat mengoreksi	RULE-03
S-08	Exception	Karyawan mengajukan cuti melebihi saldo	Pengajuan ditolak otomatis dengan pesan saldo tidak cukup	RULE-04
S-09	Exception	Pengajuan cuti bentrok dengan cuti yang sudah disetujui	Pengajuan ditolak dan diminta memilih tanggal lain	RULE-05
S-10	Exception	Admin menjalankan gaji untuk bulan yang sudah final	Proses ditolak, data gaji lama tidak berubah	RULE-07
S-11	Exception	Karyawan membuka halaman admin atau data karyawan lain	Akses ditolak (403 Forbidden)	RULE-09
S-12	Exception	Admin menghapus karyawan yang sudah punya absensi dan gaji	Karyawan hanya dinonaktifkan, riwayat tetap ada	RULE-08

11. Reporting / Audit / Security / Integration

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit implication
Laporan jumlah karyawan per departemen	Admin HR, Pimpinan	Karyawan, Departemen	Bulanan / on demand	Hanya tampil untuk admin
Rekap absensi bulanan per karyawan	Admin HR	Absensi	Bulanan	Karyawan hanya melihat absensi sendiri
Rekap cuti dan sisa saldo	Admin HR	Cuti, Karyawan	Bulanan	Karyawan hanya melihat cuti sendiri
Rekap gaji bulanan dan slip gaji	Admin HR, Karyawan	Penggajian	Bulanan	Data gaji sensitif, akses dibatasi middleware dan policy
Login dan hak akses berdasarkan peran	Semua pengguna	Users	Setiap login	Laravel Breeze/Auth, password di-hash (bcrypt), middleware role
Validasi input dan proteksi form	Sistem	Semua form	Setiap request	Validasi Laravel, proteksi CSRF, query lewat Eloquent (aman dari SQL injection)
Backup basis data	Admin/Tim Pengembang	Seluruh database	Mingguan	Backup dengan mysqldump dan disimpan terpisah
Version control di GitHub	Tim Pengembang	Kode sumber	Setiap perubahan	File .env tidak di-commit, perubahan lewat pull request
Integrasi eksternal (fingerprint, bank)	-	-	-	Tidak termasuk ruang lingkup versi ini

12. Assumptions / Constraints / Open Questions / Risks

ID	Type	Description	Impact	Owner	Status
A-01	Assumption	Perusahaan memiliki sekitar 50 karyawan dan bertambah sekitar 10 per tahun.	Menentukan estimasi volume data	Pimpinan Perusahaan	Disepakati

ID	Type	Description	Impact	Owner	Status
A-02	Assumption	22 hari kerja per bulan dan jatah cuti 12 hari per tahun.	Dipakai di rumus gaji dan aturan saldo cuti	Admin HR	Disepakati
C-01	Constraint	Teknologi: Laravel (PHP), MySQL, Blade + Bootstrap, autentikasi Laravel Breeze.	Membatasi pilihan teknologi	Tim Pengembang	Disepakati
C-02	Constraint	Kode dikelola di repository GitHub dengan branch main, develop, dan feature per fitur, serta pull request sebelum merge.	Menentukan alur kerja tim	Tim Pengembang	Disepakati
C-03	Constraint	Ruang lingkup: aplikasi CRUD sederhana dengan 4 modul inti. Tidak ada aplikasi mobile atau integrasi mesin absensi.	Menjaga proyek realistis sesuai waktu	Pimpinan Perusahaan	Disepakati
Q-01	Open Question	Apakah lembur dan bonus perlu dihitung di gaji?	Menambah kolom atau tabel di penggajian	Pimpinan Perusahaan	Assigned
Q-02	Open Question	Apakah Pimpinan Perusahaan perlu memiliki akses langsung ke aplikasi sebagai role tersendiri, atau cukup menerima laporan dari Admin HR?	Mempengaruhi middleware dan policy	Pimpinan Perusahaan	Assigned
R-01	Risk	Konflik saat merge (merge conflict) di GitHub karena banyak anggota mengubah file yang sama.	Sedang: pekerjaan tertunda	Tim Pengembang	Mitigasi: feature branch dan pull request kecil
R-02	Risk	File .env (password database) tidak sengaja ter-commit ke GitHub.	Tinggi: kredensial bocor	Tim Pengembang	Mitigasi: .env masuk .gitignore, sediakan .env.example
R-03	Risk	Migration dan relasi tabel salah sehingga data tidak konsisten.	Sedang	Tim Pengembang	Mitigasi: review ERD sebelum migration

ID	Type	Description	Impact	Owner	Status
R-04	Risk	Perhitungan gaji salah.	Tinggi: gaji karyawan tidak sesuai	Admin HR	Mitigasi: Feature Test untuk rumus gaji
R-05	Risk	Query lambat pada tabel absensi saat data bertambah.	Rendah sampai sedang	Tim Pengembang	Mitigasi: index dan eager loading

13. Traceability

Alur keterlacakan: Problem > BR > FR > Process > Data Object > Design Artifact > Test

Problem	BR	FR	Process	Data Object	Design Artifact	Test
Data karyawan tersebar dan tidak konsisten	BR-01,	FR-02, FR-03, FR-11	P-01	Departemen, Jabatan, Karyawan	ERD; migration dan model Eloquent; KaryawanController; view Blade	TC-01 tambah karyawan; TC-02 NIK duplikat ditolak; TC-03 nonaktifkan karyawan
Absensi manual	BR-02	FR-04, FR-05	P-02	Absensi	Migration absensi (UNIQUE karyawan_id + tanggal); AbsensiController	TC-04 absen normal; TC-05 absen ganda ditolak
Cuti tidak terkontrol	BR-03	FR-06, FR-07	P-03	Cuti, Karyawan (saldo_cuti)	Migration cuti; CutiController; FormRequest validasi saldo	TC-06 cuti disetujui; TC-07 melebihi saldo ditolak; TC-08 bentrok ditolak
Gaji dihitung manual	BR-04	FR-08, FR-09	P-04	Penggajian	Migration penggajian; GajiService; view slip gaji	TC-09 hitung gaji; TC-10 periode final tidak bisa diubah

Problem	BR	FR	Process	Data Object	Design Artifact	Test
Tidak ada pembatasan akses	BR-05	FR-01	Semua proses	Users	Middleware role dan Policy; Laravel Breeze	TC-11 karyawan akses halaman admin ditolak; TC-12 login sesuai peran
Rekap laporan manual	BR-06	FR-10	P-05	Semua tabel	LaporanController; query agregasi; view laporan	TC-13 laporan sesuai data

14. Definition of Done

☐ Reviewed by team

☐ Critical ambiguity resolved

☐ Open questions assigned

☐ Traceability complete

☐ Ready for ERD review

Lampiran: Rencana Realisasi dengan Laravel dan GitHub

Pembagian tugas awal (dapat disesuaikan tim):

Anggota	Peran	Tugas di Laravel	Tugas di GitHub
Dafa Almutakhir Adriansyah	Tech Lead	Setup proyek Laravel, autentikasi (Breeze), middleware role, struktur folder	Membuat repository, mengatur branch, mereview dan merge pull request
Ariga Hatan Assegaf	Researcher	Menyusun kebutuhan, data dummy, dan pengujian manual (UAT)	README, dokumentasi, dan pengelolaan issue
Hafidz Al Munbaits	DB Architect	Membuat ERD, migration, model, dan relasi Eloquent	Pull request untuk branch database/migration
Muhammad Syakib Abyan	Performance Engineer	Index tabel, seeder data volume besar, optimasi query dan eager loading	Pull request untuk branch optimasi dan seeder

Anggota	Peran	Tugas di Laravel	Tugas di GitHub
Imam Fadhilah Al Farisi	SQL Engineer	Query laporan, GajiService, dan Feature Test perhitungan gaji	Pull request untuk branch penggajian dan laporan